

Бейзлайн для GCS

Table 1: Время планирования (с), длина пути и время построения IRIS

Scene ($i-j$)	RRT time (s)	GCS time (s)	vanilla GCS (s)	RRT path len.	GCS path len.	IRIS build (s)
1 SHELF	10.95	2.70	0.54	153.49	49.25	47.75
2 SHELVES	6.07	9.28	0.83	203.96	95.87	134.97
3 SHELVES	4.55	20.28	1.45	299.27	97.48	514.92

Во всех экспериментах выполнялось 30 итераций онлайн-GCS. Для сцены с одной полкой GCS успешно справился в 24 из 30 запросов (6 RRT fallback), было добавлено 38 IRIS-регионов. Для сцены с двумя полками — 21 успешный GCS-запрос из 30 (9 fallback), добавлено 58 регионов. Для сцены с тремя полками — 20 успешных GCS-запросов (10 fallback), добавлено 90 регионов. Таблицы ниже показывают посценарные результаты для каждой пары конфигураций.

Сцена: Single shelf

Way ($i-j$)	RRT time (s)	GCS time (s)	vanilla GCS (s)	RRT path len.	GCS path len.	IRIS build (s)
-1-0	0.003	0.009	0.002	0.00	0.00	0.39
0-3	0.114	0.191	0.066	11.56	3.06	0.00
0-4	0.112	0.129	0.055	9.52	4.99	0.00
0-5	0.111	0.185	0.057	13.53	3.13	5.12
1-0	0.001	0.107	0.005	0.33	0.33	0.00
1-6	3.710	0.187	0.031	20.60	4.52	0.00
2-1	0.662	0.207	0.051	20.07	3.19	0.00
2-5	1.243	0.190	0.031	6.40	5.16	0.00
3-0	0.065	0.172	0.048	8.95	4.41	0.00
3-2	0.060	0.180	0.029	6.99	4.54	5.06
3-3	0.003	0.096	0.001	0.00	0.00	0.00
3-6	0.277	0.077	0.010	17.00	1.13	7.72
4-1	4.287	0.215	0.090	12.63	3.49	11.43
4-2	0.052	0.193	0.029	4.12	4.60	0.00
4-3	0.002	0.020	0.001	0.21	0.21	0.00
5-3	0.002	0.128	0.001	0.21	0.21	0.00
5-4	0.002	0.085	0.001	0.38	0.38	0.00
5-5	0.003	0.108	0.001	0.00	0.00	0.00
6-0	0.123	0.090	0.026	11.56	5.05	18.03
6-5	0.120	0.133	0.009	9.43	0.85	0.00

Сцена: Two shelves

Way ($i-j$)	RRT time (s)	GCS time (s)	vanilla GCS (s)	RRT path len.	GCS path len.	IRIS build (s)
-1-0	0.002	0.007	0.001	0.00	0.00	0.91
0-4	0.021	0.272	0.069	5.48	3.38	14.06
0-5	1.114	0.111	0.028	15.34	8.08	0.00
0-6	0.144	0.000	0.000	7.47	0.00	13.58
1-0	0.424	0.261	0.101	18.14	8.06	0.00
1-6	0.429	0.306	0.046	9.93	3.70	0.00
1-7	0.155	0.414	0.046	8.97	3.23	0.00
2-1	0.059	0.437	0.062	8.13	2.83	0.00
3-3	0.002	0.055	0.001	0.00	0.00	0.00
3-4	0.018	0.326	0.057	4.98	2.45	0.00
3-6	0.016	0.268	0.026	6.57	1.67	0.00
4-1	0.075	0.346	0.076	17.62	7.13	0.00
4-2	0.031	0.428	0.057	7.11	7.26	35.77
4-3	0.009	0.422	0.049	4.54	2.48	0.00
4-7	0.031	3.448	0.027	9.62	3.82	14.08
5-1	0.048	0.171	0.034	10.55	10.14	28.18
5-3	0.078	0.243	0.035	9.96	5.73	7.61
5-6	0.109	0.235	0.008	12.59	6.11	0.00
6-0	0.024	0.112	0.033	6.62	3.38	19.35
6-3	0.020	0.284	0.028	4.13	1.67	0.00
6-4	0.033	0.339	0.033	7.00	2.86	0.00
6-5	1.607	0.201	0.005	12.55	6.11	1.41
7-5	1.622	0.230	0.005	16.11	4.99	0.00
7-6	0.002	0.362	0.003	0.55	0.79	0.00

Сцена: Three shelves

Way ($i-j$)	RRT time (s)	GCS time (s)	vanilla GCS (s)	RRT path len.	GCS path len.	IRIS build (s)
-1-0	0.001	0.008	0.001	0.00	0.00	0.85
0-7	0.061	0.408	0.076	10.06	6.70	0.00
0-8	0.041	0.126	0.071	6.63	3.67	29.99
1-5	0.102	0.000	0.000	14.52	0.00	142.21
1-9	0.077	1.283	0.124	14.50	4.19	0.00
10-8	0.200	1.185	0.061	8.92	2.15	0.00
2-1	0.158	0.000	0.000	20.05	0.00	121.81
2-10	0.050	1.260	0.129	9.99	3.22	0.00
4-2	0.229	1.142	0.041	19.09	4.69	0.00
4-4	0.002	0.107	0.001	0.00	0.00	0.00
4-5	0.282	1.153	0.033	17.07	4.72	0.00
4-9	0.517	1.203	0.038	16.12	4.11	27.48
5-1	0.236	1.245	0.121	14.12	8.17	0.00
5-10	0.723	1.245	0.115	18.56	7.92	80.27
5-4	0.230	1.158	0.032	14.00	4.72	0.00
7-2	0.274	0.654	0.136	16.08	7.04	48.36
7-4	0.372	0.627	0.019	18.32	3.92	19.08
7-8	0.065	1.157	0.056	10.15	6.20	0.00
8-5	0.132	1.252	0.131	17.64	6.38	0.00
8-7	0.237	1.165	0.053	16.43	6.20	11.29
8-8	0.002	1.048	0.001	0.00	0.00	0.00
9-0	0.201	0.425	0.084	10.53	3.88	33.58
9-4	0.252	1.164	0.033	14.98	4.12	0.00
9-5	0.107	1.266	0.097	11.51	5.48	0.00